

Temă — ferestre care vorbesc între ele

C# Windows Forms · tema de după lecția 1 · Andrei

Metoda de lucru — aceeași ca la fișa de exerciții

Un exercițiu = o formă nouă. Pentru temă folosește prefixul `T`, ca să nu se amestece cu exercițiile: `T1Form`, `T2Form` ... iar în meniul App butoanele `btnT1`, `btnT2` ...

Pune numele controlului ÎNAINTE de a-i da dublu-click. La `Ex2Form` ai numit butoanele corect (`btnMare`, `btnRosu` ...), dar le-ai dat dublu-click înainte, iar metodele au rămas `button1_Click`, `button2_Click`. Ordinea e: pui `Name` → apoi dublu-click.

Nou în tema asta: `ShowDialog()`, proprietatea `DialogResult` a unui buton, valoarea întoarsă de `ShowDialog()`, **constructor cu parametru, proprietate publică** pe o formă, `using` ca bloc, `StartPosition = CenterParent`, `Show(this)`.

Din ce știi deja: tot ce ai folosit până acum — `Button`, `Label`, `TextBox`, proprietăți din Designer și din cod, `if/else`, `int.TryParse`, `MessageBox.Show`.

Încă NU folosim: `for`, `while`, vectori, `List`, fișiere, `ListBox`, `ComboBox`, `DataGridView`.

Ai și o a doua fișă: „C# pentru cine știe C++” — tot ce e diferit față de C++ în lucrurile de mai sus. Citește-o întâi.

Partea 1 — cele două feluri de a deschide o fereastră

1. Fereastra de confirmare `T1Form`

ușor

În `T1Form` pune un buton `btnSterge` cu `Text = Sterge tot`. La click, deschide o a doua formă, `ConfirmForm`, care are un `Label` („Sigur ștergi?") și două butoane: `btnDa` și `btnNu`.

Nu scrii cod în `ConfirmForm`. Selectezi `btnDa` și îi setezi din Properties proprietatea `DialogResult` pe `OK`; lui `btnNu` îi pui `Cancel`. Atât. În `T1Form` citești răspunsul:

```
using (ConfirmForm c = new ConfirmForm())
{
    if (c.ShowDialog() == DialogResult.OK)
        MessageBox.Show("Am sters.");
    else
        MessageBox.Show("Am renuntat.");
}
```

Un buton căruia i-ai pus `DialogResult` **închide singur fereastra** — nu scrii nicio linie pentru asta. Valoarea pe care i-ai dat-o e chiar cea pe care o întoarce `ShowDialog()`. De asta `ConfirmForm` n-are cod deloc.

2. Show contra ShowDialog `T2Form`

ușor

Două butoane. `btnShow` deschide o formă `CopilForm` cu `Show()`, iar `btnDialog` deschide aceeași formă cu `ShowDialog()`. După fiecare apel, pe rândul următor, scrie:

```
MessageBox.Show("Linia de dupa apel s-a executat.");
```

Pornește și apasă pe rând fiecare buton. Răspunde în scris, pe fișă, la două întrebări:

- La care dintre ele apare mesajul **imediat**, și la care abia după ce închizi fereastra-copil?
- La care poți da click pe fereastra-părinte cât timp copilul e deschis?

`Show()` nu blochează: linia următoare se execută imediat și ambele ferestre rămân active. `ShowDialog()` blochează: execuția se oprește pe linia aia până se închide fereastra. E singura diferență, dar schimbă tot.

3. Trimite un nume T3Form

ușor

T3Form are o casetă `txtNume` și butonul `btnSaluta`. La click deschide `SalutForm`, care afișează într-un label `Buna, <numele tastat>!`.

Datele se trimit prin **constructorul** formei-copil:

```
public SalutForm(string nume)
{
    InitializeComponent();
    lblSalut.Text = "Buna, " + nume + "!";
}
```

Iar în `T3Form`:

```
SalutForm s = new SalutForm(txtNume.Text);
s.Show();
```

Când adaugi un constructor cu parametru, cel fără parametri **dispare**. Designer-ul are nevoie de el ca să deschidă forma în modul vizual, așa că păstrează-le pe amândouă: scrii pur și simplu două constructoare, unul gol și unul cu `string nume`.

4. Adu un răspuns înapoi T4Form

ușor

Invers față de exercițiul 3. `T4Form` are un buton `btnIntreaba` și un label gol. La click deschide `IntrebareForm`, care are o casetă și un buton `btnOK` cu `DialogResult = OK`.

În `IntrebareForm` scrii o singură proprietate publică:

```
public string Raspuns
{
    get { return txtRaspuns.Text; }
}
```

Iar în `T4Form` o citești **după** ce dialogul s-a închis:

```
using (IntrebareForm f = new IntrebareForm())
{
    if (f.ShowDialog() == DialogResult.OK)
        lblRezultat.Text = f.Raspuns;
}
```

De ce merge asta? Pentru că `ShowDialog()` **nu distruge forma** când se închide — o ascunde. Obiectul cu tot ce conține există în continuare, deci poți citi din el. Exact de asta ai nevoie de `using`: fereastra trebuie eliberată manual după ce ai luat ce-ți trebuia.

5. Fereastra de setări T5Form

ușor

Combină ce ai făcut la 3 și 4. `T5Form` are un buton `btnSetari` și un label mare cu un text oarecare.

`SetariForm` are trei butoane — `btnRosu`, `btnVerde`, `btnAlbastru`. Fiecare reține culoarea aleasă într-un câmp și închide fereastra. La întoarcere, `T5Form` aplică acea culoare pe `ForeColor`-ul label-ului.

```
click btnSetari, apoi btnVerde
labelul din T5Form devine verde
```

Ca să închizi forma din cod (nu prin `DialogResult` pus în Properties), scrii `DialogResult = DialogResult.OK;` urmat de `Close();`. Culoarea o expui exact ca la exercițiul 4, printr-o proprietate publică de tip `Color`.

Partea 3 — poziționare

6. Centrarea corectă T6Form

ușor

Fă `T6Form` mică (300×200) și mut-o cu mouse-ul într-un colț al ecranului după ce pornește. Din ea deschizi `CopilForm` în trei feluri, cu trei butoane:

Buton	Cod	StartPosition la copil
btnA	<code>c.Show();</code>	CenterParent
btnB	<code>c.Show(this);</code>	CenterParent
btnC	<code>c.ShowDialog();</code>	CenterParent

Notează în scris unde apare fereastra-copil în fiecare caz.

`CenterParent` înseamnă „centrează-mă pe părintele meu”. Dar `Show()` simplu **nu-i spune copilului cine e părintele**, deci el n-are pe ce să se centreze și cade înapoi pe centrul ecranului. `Show(this)` și `ShowDialog()` îi dau părintele. Regula: o proprietate poate fi setată corect și tot să nu facă nimic, dacă îi lipsește informația pe care se bazează.

Partea 4 — provocare

7. Mini-login T7Form

provocare

`T7Form` are un singur buton, `btnIntra`, și un label `lblStare` cu textul `Neautentificat`.

La click se deschide `LoginForm` cu: o casetă `txtUser`, o casetă `txtParola` (cu `PasswordChar = *`), butoanele `btnIntra` și `btnRenunta`.

Reguli:

- userul corect e `andrei`, parola corectă e `1234`;
- dacă sunt corecte — dialogul se închide, iar `lblStare` devine `Autentificat: andrei` și verde;
- **dacă sunt greșite — dialogul NU se închide**, ci arată un mesaj și golește caseta de parolă;
- `btnRenunta` închide dialogul, iar `lblStare` rămâne `Neautentificat`.

Aici e miezul provocării: dacă îi pui lui `btnIntra` proprietatea `DialogResult` din `Properties`, fereastra se închide **indiferent** ce ai tastat — și nu mai ai cum s-o oprești. Deci lasă-i `DialogResult` pe `None` și decide tu din cod, cu `if`: doar pe ramura corectă scrii `DialogResult = DialogResult.OK`; . Compară două șiruri cu `==` .

Verificarea ta, înainte să spui „gata”: la fiecare formă, apasă fiecare buton **de trei ori la rând** — dacă a treia apăsare face altceva decât prima, ai un bug (exact asta s-a întâmplat la `btnReset` în `Ex2Form`). Apoi lasă casetele goale și apasă. Apoi închide ferestrele-copil cu X-ul din colț, nu cu butoanele tale, și vezi dacă aplicația se comportă la fel. O fereastră închisă cu X întoarce `DialogResult.Cancel` — programul tău trebuie să știe asta.